

Estrutura "escolha"

Quando se tem várias opções de fluxo a serem tratadas **com base no valor de uma variável**, ao invés de várias estruturas if-else encadeadas, alguns preferem utilizar a estrutura "escolha".

Problema exemplo

Fazer um programa para ler um valor inteiro de 1 a 7 representando um dia da semana (sendo 1=domingo, 2=segunda, e assim por diante). Escrever na tela o dia da semana correspondente, conforme exemplos.

1

Dia da semana: domingo

4

Dia da semana: quarta

9

Dia da semana: valor invalido

Exemplo 1:

Coeficiente a: 1
Coeficiente b: 0
Coeficiente c: -9
X1 = 3.0000
X2 = -3.0000

$$x^2 - 9 = 0$$

Exemplo 2:

Coeficiente a: 2
Coeficiente b: -4,5
Coeficiente c: 1,7
X1 = 1.7697
X2 = 0.4803

$$2x^2 - 4,5x + 1,7 = 0$$

Sintaxe opcional: estrutura
"escolha"

Ideia por trás do operador "E"

Você pode obter uma habilitação de motorista se:

- For aprovado no exame psicotécnico,
E
- For aprovado no exame de legislação,
E
- For aprovado no exame de direção

**Todas condições
devem ser
verdadeiras!**

Exemplos de expressões lógicas

(suponha x igual a 5)

$(X \leq 20)$ e $(X = 10)$
V **F**

Resultado: F

$(X > 0)$ e $(X \neq 3)$
V **V**

Resultado: V

$(X \leq 20)$ e $(X = 10)$ e $(X \neq 3)$
V **F** **V**

Resultado: F

Discussão do exercício "baskara"

Análise

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

- Delta não pode ser negativo
- Coeficiente "a" não pode ser zero

Solução dos exercícios:

Curso Completo de Algoritmos e Lógica de Programação

Expressões comparativas

Algoritmo "teste_dias"

```
Var
  x : inteiro
  dia : caractere

Inicio
  leia(x)

  se x = 1 entao
    dia <- "domingo"
  senao
    se x = 2 entao
      dia <- "segunda"
    senao
      se x = 3 entao
        dia <- "terca"
      senao
        se x = 4 entao
          dia <- "quarta"
        senao
          se x = 5 entao
            dia <- "quinta"
          senao
            se x = 6 entao
              dia <- "sexta"
            senao
              se x = 7 entao
                dia <- "sabado"
              senao
                dia <- "valor invalido"
            fimse
          fimse
        fimse
      fimse
    fimse
  escreval("Dia da semana: ", dia)
Fimalgoritmo
```

Algoritmo "teste_dias"

```
Var
  x : inteiro
  dia : caractere

Inicio
  leia(x)

  escolha x
  caso 1
    dia <- "domingo"
  caso 2
    dia <- "segunda"
  caso 3
    dia <- "terca"
  caso 4
    dia <- "quarta"
  caso 5
    dia <- "quinta"
  caso 6
    dia <- "sexta"
  caso 7
    dia <- "sabado"
  outrocaso
    dia <- "valor invalido"
  fimescolha

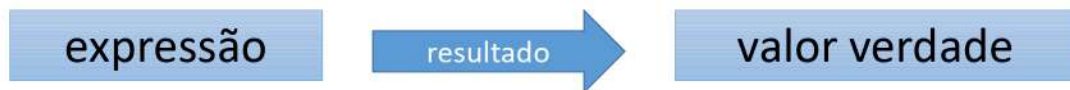
  escreval("Dia da semana: ", dia)
Fimalgoritmo
```

Sintaxe do "escolha"

```
escolha variavel
caso valor1, valor2
  comando1
  comando2
caso valor3, valor4
  comando3
  comando4
outrocaso
  comando5
  comando6
fimescolha
```

*O bloco "outrocaso"
é opcional*

Expressões lógicas



Operadores lógicos

OPERADOR	DESCRIÇÃO
e	Verdadeiro se e todas condições forem verdadeiras
ou	Verdadeiro se e pelo menos uma condição for verdadeira
nao	Verdadeiro se e a condição for falsa

Exemplos de expressões lógicas

(suponha x igual a 5)

nao ((X <= 20) e (X = 10))

Resultado: V

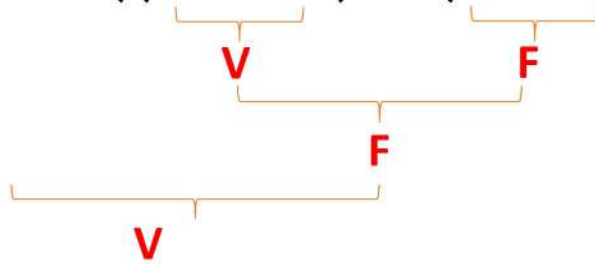


Tabela verdade do operador "NÃO"

A	nao A
F	V
V	F

Exemplos de expressões comparativas

(suponha x igual a 5)

$X > 0$	Resultado: V
$X = 3$	Resultado: F
$10 \leq 30$	Resultado: V
$X \neq 2$	Resultado: V

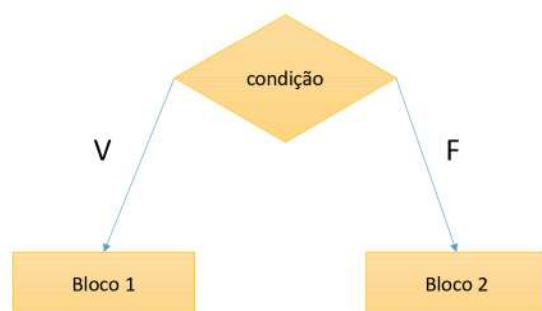
Expressões lógicas

Estrutura condicional

Conceito

Estrutura condicional:

É uma **estrutura de controle** que permite definir que um certo **bloco de comandos** somente será executado dependendo de uma **condição**



Sintaxe da estrutura condicional

Simple:

```
se <condição> entao  
    <comando 1>  
    <comando 2>  
fimse
```

Importante:
Repare na indentação!

REGRA:

V: executa o bloco de comandos
F: pula o bloco de comandos

Sintaxe da estrutura condicional

Composta:

```
se <condição> entao  
    <comando 1>  
    <comando 2>  
senao  
    <comando 3>  
    <comando 4>  
fimse
```

Importante:
Repare na indentação!

REGRA:

V: executa somente o bloco do **se**
F: executa somente o bloco do **senao**

Tabela verdade do operador "E"

A	B	A e B
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

Ideia por trás do operador "OU"

Você pode estacionar na vaga especial se:

- For idoso(a),
OU
- For uma pessoa com deficiência,
OU
- For uma gestante

**Pelo menos uma
condição deve
ser verdadeira!**

Exemplos de expressões lógicas

(suponha x igual a 5)

(X = 10) ou (X <= 20)

F

V

Resultado: V

(X > 0) ou (X <> 3)

V

V

Resultado: V

(X <= 0) ou (X <> 3) ou (X <> 5)

F

V

F

Resultado: V

Tabela verdade do operador "OU"

A	B	A ou B
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

Expressões comparativas



Operadores comparativos em VisualG

Operador	Significado
>	maior
<	menor
>=	maior ou igual
<=	menor ou igual
=	igual
<>	diferente

Ideia por trás do operador "NÃO"

Você tem direito a receber uma bolsa de estudos se você:

NÃO

- Possuir renda maior que \$ 3000,00

O operador
"NÃO" inverte a
condição



Exemplos de expressões lógicas

(suponha x igual a 5)

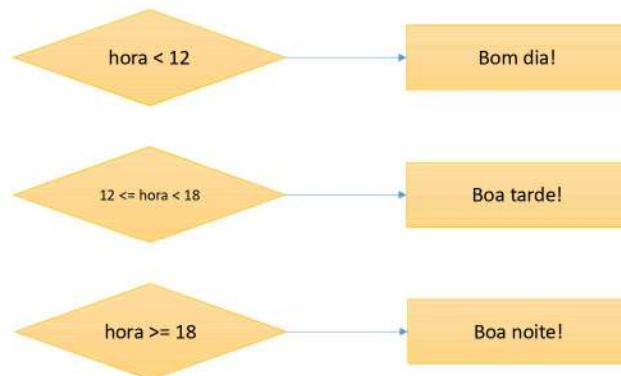
nao (X = 10)
F

Resultado: V

nao (X >= 2)
V

Resultado: F

E se eu tiver mais de duas possibilidades?



Encadeamento de estruturas condicionais

```
se <condição 1> entao  
    <comando 1>  
    <comando 2>
```

```
senao
```

```
    se <condição 2> entao  
        <comando 3>  
        <comando 4>
```

```
    senao
```

```
        <comando 5>  
        <comando 6>
```

```
    fimse
```

```
fimse
```

```
se <condição 1> entao  
    <comando 1>  
    <comando 2>
```

```
senao
```

```
    se <condição 2> entao  
        <comando 3>  
        <comando 4>
```

```
    senao
```

```
        se <condição 3> entao  
            <comando 5>  
            <comando 6>
```

```
        senao
```

```
            <comando 7>  
            <comando 8>
```

```
        fimse
```

```
    fimse
```

```
fimse
```